



Студент-инженер, желающий проявить свои навыки в области физики, математики и программирования в расчетном отделе СКБ ГТУ в рамках траектории СМ

КОНТАКТЫ

+7 931 368 53 18

dmitriev_ak@power-m.ru

artem020503@gmail.com

artemchandragnupta

ЯЗЫКИ

- Русский — родной
- Английский — уровень B2, свободное чтение технической и художественной литературы

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

- Свободное владение: Julia, Python, nushell, nix, LaTeX, typst
- Базовое владение: Rust, Haskell, Java, JS, bash, Pascal

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Ansys:** опыт работы с модулями CFX, Fluent, Mechanical и Modal
- NX:** базовое 3D-моделирование, синхронное моделирование
- Компас-3D:** черчение и создание параметрических моделей
- SolidWorks:** 3D-моделирование и проведение прочностных расчетов
- Системы на основе геометрического ядра **OpenCASCADE:** cadquery, Waterfall-cad

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСА

- Гидрогазодинамика и теплообмен
- Прочность материалов и колебательные процессы
- Обработка и визуализация данных
- Воспроизводимость вычислений и декларативный стиль
- Свободное программное обеспечение и ОС Linux

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Лицей ФТПШ

Обучение в специализированном физико-математическом лицее, участие, призерства и победа в большом количестве теоретических и экспериментальных олимпиад по физике. Научная практика по теме “создание гибкой токопроводящей мембраны для гибкого светодиода на основе нитевидных полупроводниковых гетероструктур”

2017 - 2021

БАКАЛАВРИАТ

ИЭ СПбПУ, направление “Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели”

Участие в программе “траектория СМ”, газотурбинная специальность. Дипломная работа на тему “Газотурбинная установка эффективной мощностью 65 МВт на базе ГТЭ-65” со специальной частью “Анализ системы последняя ступень-диффузор с целью определения оптимального радиального зазора над последней ступенью турбины”.

2022 - 2026

ОПЫТ РАБОТЫ

Июнь 2024 - Июль 2024 Турбоатомгаз, отдел сопровождения испытаний
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР СТУДЕНЧЕСКОГО КБ – траектория СМ

Оценка применимости перспективных клапанов для существующего стенда испытания камер сгорания и соответствие ими ТЗ. Оценка применимости существующего трубопровода снабжения охлаждающей водой стенда испытаний камер сгорания при повышении расхода и давления.

Июнь 2024 - Июль 2024 Электросила, бюро обработки металлов давлением
СПЕЦИАЛИСТ-СТАЖЕР – траектория СМ

Проведение симуляции некорректной работы прошивки со сдвигом для проверки гипотезы возникновения дефекта. Сортировка и перепись дисков и колец для заливки вкладышей подшипников баббитом.

январь 2024 - май 2024 Турбоатомгаз, группа входного контроля
КОНТРОЛЕР ОТК – траектория СМ

Контроль качества входной продукции, в том числе лопаток турбины и компрессора ГТЭ-170. Наблюдение за проведением дефектоскопии и испытаний компонентов систем автоматического регулирования паровых турбин.

ПУБЛИКАЦИИ

- Статья “Синхронизация двух связанных маятников Уилберфорса”
 - Опубликована в журнале учебного центра общей физики ФТФ ИТМО
 - В работе исследовано поведение двух связанных через крутильные моды маятников Уилберфорса и протекание энергии между модами колебаний этой системы. Показана применимость к исследованной системе модели слабо связанных осцилляторов Курамото.
- Статья “A NOVEL PASSIVE COOLING APPROACH: UTILIZING FLEXIBLE HEAT TRANSFER FOR ENHANCED THERMAL PERFORMANCE IN PORTABLE COMPUTING DEVICES”
 - Опубликована на конференции «Современные технологии и экономика энергетики».
 - Рассмотрено применение в охлаждении электроники тепловой трубы, имеющей гибкие на скручивание сегменты. Предложена компоновка и проведена оценка её термической эффективности.

ПРОЕКТЫ

- Программа для стенда ЭТ-4:** Разработал ПО для автоматизированного получения, обработки в реальном времени, визуализации и записи экспериментальных данных с лабораторного стенда СПбПУ. [Репозиторий](#). Язык: Rust.
- Расчет распределения температур:** Разработал программу для оценки температурного поля на поверхности лопатки турбины на основе параметров 3D-модели, параметров газового потока и показаний термопар. Язык: Julia.
- Бакалаврская работа:** Все расчеты выполнены с использованием Julia, что позволило поставить и решить задачи оптимизации варьируемых параметров в поступенчатом расчете и расчете закрутки лопатки последней ступени турбины. Для быстрого прототипирования реализован алгоритм построения профилей с помощью кубических сплайнов, а также автоматическое построение 3D-моделей лопаток с помощью OpenCASCADE-hs. [Репозиторий](#).